Configurazione di un ambiente Python + Gemini API per creare un chatbot interattivo

Settaggio

Ho iniziato creando un ambiente virtuale in una cartella denominata “venv_ai” con il comando: **python -m venv venv_ai**
Ora se mi trovo nella cartella in cui si trova “venv.ai” dal terminale potrò accedere quando voglio all’ambiente virtuale utilizzando il comando di attivazione:
source venv_ai/bin/activate

Ho proseguito installando **goole-genai, pandas** e **numpy**, gli strumenti che ci serviranno per configurare il chatbot.

A questo punto ho richiesto la chiave API a google e l’ho inserita utilizzando il comando **export GEMINI_API_KEY="chiave”**

Per non dover copiare e incollare la chiave ogni volta che serve l’ho resa permanente con:
echo export GEMINI_API_KEY=\"${GEMINI_API_KEY}\" >> ~/.zshrc

Ora ho tutto settato correttamente e posso iniziare con la scrittura del codice.

Creazione del chatbot

Ecco il codice per intero, spiegherò poi il suo funzionamento riga per riga:

```
home > kali > Desktop > S2L4_2.py > ...
1   from google import genai
2   import os
3
4   client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])
5
6   from google.genai import types
7   config = types.GenerateContentConfig(
8       system_instruction="Sei un security tutor nel campo della sicurezza informatica, il tuo obiettivo è di spiegare concetti di cybersecu
9   )
10
11  while True:
12      domanda = input("Tu: ")
13      if domanda.lower() == "esci":
14          print("Ciao ciao, buona giornata!")
15          break
16
17      response = client.models.generate_content(
18          model="gemini-flash-latest",
19          contents=domanda,
20          config=config
21      )
22      print(f"AI: {response.text}\n")
23
```

1- 2 Ho iniziato importando il modulo **genai**
4 Gli ho detto di utilizzare l’API key che ho salvato in precedenza
6 Ho importato il modulo **types**
7-8 Ho creato una variabile **config** dove ho definito il ruolo dell’intelligenza artificiale dicendogli: “**Sei un security tutor nel campo della sicurezza informatica, il tuo obiettivo**

è di spiegare concetti di cybersecurity in modo chiaro e semplice fornendo degli esempi comprensibili anche a chi non mastica la materia. Se non sai qualcosa dillo chiaramente”

11 Qui ho creato il loop di domanda e risposta usando **while**

12 Ho dato la possibilità di inserire un input che saranno le domande che si faranno al chatbot

13-14-15 Ho inserito una condizione per cui, se l’input dell’utente sarà un exit minuscolo, il programma stamperà un messaggio di saluto e interromperà il loop.

17-18-19 Continuando a rimanere nel loop programmo la risposta del chatbot inserendo come modello l’ultima versione di Gemini

22 A questo punto stampo la risposta.

Vediamo il funzionamento del chatbot:

```
Tu: mi spieghi cosa è un ethical hacker?
AI: Ciao! Come tuo security tutor, sono felicissimo di spiegarti questa figura, che è una delle più affascinanti e importanti nel mondo della tecno

Per capire chi è un **Ethical Hacker** (Hacker Etico), partiamo da un esempio della vita reale.

### L'esempio del "Collaudatore di Serrature"
Immagina di aver appena costruito una banca super sicura. Hai messo porte blindate, telecamere e sensori di movimento. Ma come fai a essere *davver

Potresti chiamare un esperto di scasso e dirgli: *"Senti, prova a entrare nella mia banca con ogni mezzo possibile. Se ci riesci, non rubare nulla,
i da dove sei passato e come posso chiudere quel buco"*.

Ecco, l'**Ethical Hacker è esattamente quell'esperto.**

---

### Definizione semplice
Un Ethical Hacker è un professionista della sicurezza informatica che utilizza le stesse tecniche e gli stessi strumenti dei criminali informatici
, ma con due differenze fondamentali:

1.  **Autorizzazione:** Ha il permesso esplicito del proprietario del sistema per attaccarlo.
2.  **Scopo:** Il suo obiettivo è trovare le debolezze per **correggerle**, non per sfruttarle a proprio vantaggio.

Viene spesso chiamato anche **"White Hat"** (Cappello Bianco), un termine che deriva dai vecchi film western dove i "buoni" indossavano cappelli bi

---

### Cosa fa concretamente un Ethical Hacker?

Il suo lavoro si divide solitamente in tre fasi:

1.  **Ricerca dei punti deboli:** Cerca di capire se ci sono "porte lasciate aperte" (software non aggiornati, password deboli, errori di programma
2.  **Attacco simulato:** Prova a "entrare" nel sistema proprio come farebbe un criminale.
3.  **Rapporto (Reporting):** Questa è la parte più importante. Scrive un documento tecnico per l'azienda dicendo: *"Sono entrato dal vostro sito w
e per riparare il problema prima che arrivi un vero criminale"*.

---

### Perché sono importanti?
Oggi quasi tutto è digitale: i nostri conti bancari, le nostre cartelle cliniche, i segreti delle aziende. Senza gli hacker etici, le aziende scopr
ssere state derubate o colpite da un virus. L'hacker etico permette di giocare d'anticipo.

### Una curiosità: Il "Bug Bounty"
Molte grandi aziende come Google, Facebook o Apple offrono dei premi in denaro (chiamati *Bug Bounty*) a chiunque riesca a trovare un difetto di si
mente a loro invece di pubblicarlo su internet o usarlo per scopi loschi. Alcuni hacker etici lo fanno di professione e guadagnano molto bene!
```